

队伍编号	202503542
选题	B 题

高校教师数字胜任力增值评价的研究

摘 要

随着信息技术水平的快速发展，数字教育化转型已成为当今社会发展的重大趋势，人们逐渐利用数字化、智能化的数据理论和技术手段，对教育环境体系进行优化与重造。高校作为教育生态的枢纽，数字教育化转型在优化课堂教学模式、提升管理效率和推进教育智能化上具有潜在的能力。但是，高校教师胜任力成为束缚数值化转型的核心，为了分析影响教师胜任力的各类因素，将构建一个完好且适合的指标体系。

针对问题一，构建层次分析法模型。依据《教师数字素养》中行业的标准，建立目标体系框架，从数字技能、数字创新、数字认知和数字安全四个方面构建增值评价的指标体系，将文档中的宏观量转换呈可量化的评估框架，利用德尔菲法对相关领域的专家进行多轮问卷调查并收集反馈，计算出标准差 σ_x 均小于 1，通过衡量专家反馈的一致性，利用 AHP 法，构建判断矩阵进行权重系数的计算和一次性检验（ $CR<0.1$ ），得出各二级指标对总目标的综合权重。

针对问题二，构建增值评价模型。根据问题一搭建的指标体系，细化高校分类属性和区域位置，从各个方面分析对教师数字胜任力的增值。设置变量，利用熵权法，构建初始的评价矩阵，进行数据预处理，得到标准矩阵，再运用加权求和公式，计算高校教师数字胜任力的得分，根据 matlab 绘制出东部、西部、中部与双一流、地方性和高专高职数字胜任力得分的条形图，直观看出高校属性教师数字胜任力的促进作用：双一流>地方>高职高专；区域位置促进作用：东部>中部>西部。

针对问题三，构建多元线性回归模型。首先，对变量进行定义和赋值，在《中国教育统计年鉴》中收集数据，得出东、中、西部高校属性中教师在年龄、学历等因素的占比，通过 Z-score 法对异常值进行处理，利用最小二乘法估计参数，然后运用 python 绘制出教师年龄分布、教师职称分布、教师区域分布的占比关系和年龄与教龄的关系。最后进行假设检验与模型诊断，通过四个残差相关图的分析，表明假设成立，即可得出教师分布：西部>东部>中部，40 - 49 岁教师占主导地位，50 岁以上比例最少，且随年龄增长，教龄随之增加，教师群体规模中特级教师特为突出，中级占比最少的结论。

针对问题四，构建模糊综合评价模型。根据《深化新时代教育评价改革总体方案》建立一个针对高校数字化教育的多层次评价体系，覆盖三个一级维度，并细分多个二级维度，将问卷或专家打分转化为模糊隶属度，统计各指标的归属比例，引入层次分析法确定权重，通过专家打分构建判断矩阵并计算一致性比率（ $CR<0.1$ ），确定二级维度权

重合理。利用公式 $(B_i=A_i \circ R_i=(a_1,a_2,...,a_n) \circ \begin{pmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1} & \cdots & r_{nm} \end{pmatrix})$ 通过 python 计算得出数字化

教育资源与平台建设评价占最大比例 0.4，是最重要的评价指标。

关键词：层次分析法 德尔菲法 指标体系 数字胜任力 熵权法 一致性检验

一、问题重述

1.1 问题的背景

伴随科技的进步，教育也逐步向数字化转型。为推进教育数字化，我国多措并举。然而，新的生态体系带来了新的挑战，其中，高校老师的数字胜任力水平至关重要。教育评价是教学活动的评定过程，我国提出的强化过程评价、探索增值评价等要求，明确了教育的改革指引。

1.2 需解决的问题

对高校教师的具体行为进行数据收集与分析，构建高校教师数字胜任力指标范式，研究数字胜任力增值评价方案，根据题目要求，建立数学模型，解决以下问题：

问题一：根据附件 1，结合高校教师的数字胜任力发展特征，细化二级指标，构建胜任力增值评价指标体系，通过导入德尔菲法等方法，对专家打分确定指标权重，阐明一致性检验过程，来提升指标体系的科学性。

问题二：为了构建可持续助力提升高校教师数字胜任力的增值评价模型，应用问题 1 的增值评价体系，结合高校分类属性和区域位置，并查找附件 4 的数据，探讨各因素对其推进作用。

问题三：基于问题 2，结合教师属性和附件 4 的数据，阐释各因素对提升教师数字胜任力及人才培养质量的推进作用。

问题四：探讨数字技术赋能高校发展定位转变等方面对数字胜任力教育快速发展的促进，推导出附件 3 的对接策略，呈现提升高校教师数字胜任力的实施方案及培育路径，分析教育数字化赋能数字胜任力增值评价策略。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

针对问题一，题目要求我们依据《教师数字素养》中教育行业的标准，联系并结合各高校教师数字发展能力的特点，融合教师胜任力的发展特征，从而构建一个指标体系来衡量“教师胜任力增值”，这主要是为了将文档中的宏观量转化成可量化的评估框架与量化标准。并利用德尔菲法——通过对具有相关领域的专家进行多轮匿名访谈或问卷调差，达成共识，后通过层次分析法（AHP）进行权重分配。AHP——先建立起层次结构的模型，再构造并判断矩阵，计算权重时进行一致性检验（ $CR < 0.1$ ）确保一致性，优化指标体系建构的效度。

2.2 问题二的分析

根据问题一中的高校教师胜任力增值评价指标体系为核心要求，将双一流院校和地方院校分为四类，如双一流、普通本科、高职、民办高校等，再根据地域分为中部、西部、东部。随后，进行数据的采集再根据模型的构建设置自变量和因变量，由此构成初始的评价矩阵，结合两方面的数据进行分组和预处理，运用熵权法计算出权重，根据 matlab 得出图表分析两方面是否在数字胜任力增值上存在差异，判断各方面对增值的影

响力，深入分析各因素对胜任力的影响，量化其中的影响效果程度。

2.3 问题三的分析

要在问题二两个维度的基础上，细化教师属性（如性别、职称、年龄等），则要分析三者对教师数字胜任力的影响，先模拟一些具有代表性教师的样本数据，可转化为多个自变量与一个因变量之间的线性关系，应用多元线性回归模型，量化每个自变量对因变量的影响，后可用残差分析进行模型评估，绘制残差图，检查残差是否满足正态性和独立性等假设，若满足即假设成立。可根据 Python 解答出来的图表进行结论总结。

2.4 问题四的分析

针对问题四，题目要求结合多方面促进教师数字胜任力教育的发展，生成与附件 3 的对接措施，并提供实施方案、培育路径以及教育数字胜任力增值评价的方法，可根据附件三建立一个针对高效数字化教育的多层次评价体系，细化一级维度和二级维度之间的关系，收集数据并标准化处理，再建立隶属函数，根据层次分析法确定指标权重，因评估和比较的因素较多，具有模糊性，则可构建模糊综合评价模型得到综合评判的结果，最后用隶属度解模糊化。

三、符号说明

符号	含义
S_{xy}	第 y 位专家对第 x 个指标的评分
S_y	平均分
σ_x	标准差
a_{im}	矩阵中第 i 行指标对 m 列指标进两两比较
m	受检验层次的子目标数
λ_{max}	最大特征根
W_i'	权重
X	高等学校的数目
Y	评价指标的个数
Z_{xy}	第 x 所高等学校中的第 y 个指标
S_x	第 x 所学校的综合能力得分
W_i	优化的权重系数
r_{ij}	整改之后的指标值
β_o	截距项
β_n	回归系数
X_n	自变量
ε	误差量
y_i	实际观测值
$\hat{y}_i$	预测值

四、模型假设

1. 假设专家具有足够的专业知识和经验
2. 假设专家在运营环境下独立判断
3. 假设一次性检验有效性
4. 假设一次性检验完全一致性
5. 假设数据标准化合理性
6. 假设误差项满足正态分布

五、问题一目标体系的建立与求解

5.1 建立目标体系框架

以教育部官方网站中的《教师数字素养》为根本依据，整合高校教师数字胜任力的涌现特性，并且要考虑增值评价的需要，指标可以反映教师在时段内数字胜任力的提升。对教师数字素养的提炼，我们可以将其分为五个**一级维度**，具体为：

C_1 ：数字化意识——教师相关数字化在教师头脑中的能动反映。

C_2 ：数字技术知识与技能——教师在平常的教学活动中了解数字技术知识与需要掌握的数字技术技能。

C_3 ：数字化应用——教师应用数字技术开展教育教学活动的的能力。

C_4 ：数字社会责任——教师在数字化活动中的道德修养和行为规范方面的责任。

C_5 ：专业发展——教师利用数字技术资源促进自身及集体发展的能力

二级维度：对一级维度的细分，由抽象到可视化。

对于一级维度，我们可以将一级维度分解为具体的可视化的十五个二级维度，具体为：

C_{11} ：数字化认识（考察教师能否正确使用学习管理系统、掌握数字化教学）

C_{12} ：数字化意愿（考察教师智能阅卷系统、AI 助教、课堂互动）

C_{13} ：数字化意志（考察教师 python 文本分析、SPSS 数据分析）

C_{21} ：数字技术知识（考察数据分析的基础、教育技术的工具，如腾讯会议、学习通等）

C_{22} ：数字技术技能（考察在线直播的教学技术、课堂互动工具，如 padlet 白板）

C₃₁: 数字化教学设计（考察教学模式，如翻转课堂、AI 作业批改）

C₃₂: 数字化教学实施（考察课前准备、课堂教学、课后延伸，如 chatGPT 设计差异化教学）

C₃₃: 数字化学业评价（考察统一考核转到个性化的诊断，如 ALEKS）

C₃₄: 数字化协同育人（考察校企协同、学科协同，如 PTC ThingWorx 工业互联网）

C₄₁: 法治道德规范（考察算法应用伦理、虚拟实践，如 VR/AR 教学）

C₄₂: 数字安全保护（考察在线教学安全、智能教室安全，如长江雨课堂）

C₅₁: 数字化学习与研修（考察技术工具实操、教学创新模式，如微课制作）

C₅₂: 数字化教学研究与创新（考察智能技术教学、混合式教学，如虚拟助教、双师课堂）

5.2 德尔菲法求解

运用德尔菲法，匿名组织校内外专家，对各项指标的科学性进行多轮打分，通过各专家的意见和反馈，逐步收敛确定最终评价指标和其权重。

专家数据的选择（人数为 7-15 人，确保专业性和严谨性），并将专家分为以下三类：

- A 类：教育技术专家（专注于将教育与技术相结合）
- B 类：一线教师（教育系统的核心）
- C 类：高校管理的人员（高等教育体系中的重要角色）

5.2.1 第一轮开放式咨询

基于德尔菲法的实施需求，邀请 10 位专家参与到这次的多轮匿名评价指标体系中，咨询中的意见采用问卷调查的形式，发放开放式的问卷，请专家提出胜任力的指标，如“跨学科合作”“数字化教学内涵”等问题，尽可能避免封闭式的选项。提交方式为邮箱，通过回收与数据处理，合并相似的意见和反馈，形成初步的指标系数

一级维度	二级维度	细化
数字化意识	数字化认识	数字化转型路径认知，硬件设备认知等
	数字化意愿	个人或组织对数字化转型的接受程度、主动性和投入决心
	数字化意志	主体在数字化转型过程中表现出的坚定决心
数字技术知识与技能	数字技术知识	掌握数据科学基础、网络与安全等知识
	数字技术技能	由将技术知识转化为实际生产力的能力
数字化应用	数字化教学设计	融合教育理论与数字技术
	数字化教学实施	将教学设计转化为实际教学活动
	数字化学业评价	将学业评价转化为数字化评价
	数字化协同育人	智能协同平台，校企深度协同
数字社会责任	法治道德规范	适用于数字空间的法律体系
	数字安全保护	技术防护保障安全
专业发展	数字化学习与研修	利用数字技术和在线平台进行知识获取、技能提升和专业发展
	数字化教学研究与创新	通过技术手段优化教学过程、提升学习效果，推动教育变革

表 5.1 教师数字素养维度

5.2.2 第二轮咨询（评分与筛选）

设计 Likert 量表，对每个指标的重要程度进行打分，打分的标准（1-5 分，1 代表非常不重要，5 代表非常重要），评分矩阵 $S=s_{xy}$ ，其中 s_{xy} 为第 y 位专家对第 x 个指标的评分。

对于每项指标计算平均得分公式为：

$$S_y=\frac{1}{n}\sum_{y=1}^n s_{xy}$$

根据标准差衡量专家反馈的一致性：

$$\sigma_x=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{y=1}^n (s_{xy}-S_x)^2}$$

若 $\sigma_x>1.0$, 说明指标的分歧越大，则要进行下一轮的问卷征询，并引导专家进行再一次的判断。

专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7	专家8	专家9	专家10	平均值	标准差
4	5	4	4	5	5	4	5	3	5	4.4	0.663325
4	5	5	5	5	3	4	5	5	4	4.5	0.67082
5	2	4	4	5	5	4	3	4	5	4.1	0.943398
3	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4.3	0.640312
3	5	5	5	4	5	3	4	3	4	4.1	0.830662
4	5	3	5	3	5	3	4	5	5	4.2	0.87178
3	5	4	4	3	4	4	4	4	4	3.9	0.538516
5	4	4	3	5	3	5	5	5	3	4.2	0.87178
3	4	4	5	5	4	4	5	3	5	4.2	0.748331
5	3	5	3	4	5	5	4	5	4	4.3	0.781025
4	4	4	5	4	5	5	4	5	3	4.3	0.640312
5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4.7	0.458258
5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4.8	0.4

表 5.2 专家评分

根据计算可得， σ_x 均小于 1，则专家的综合得分表明专家具有一致性，即可进行下一步实践。

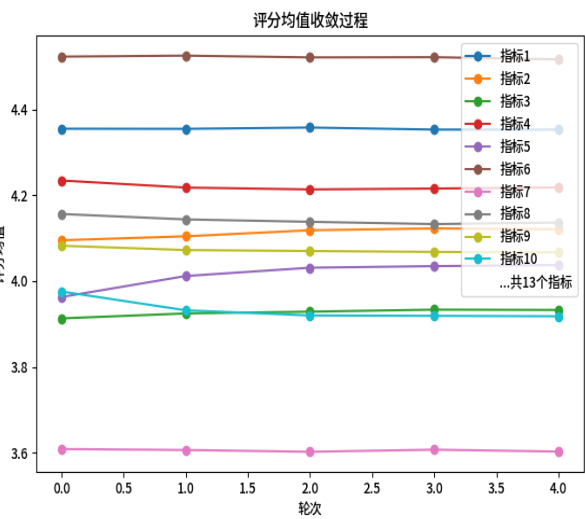


图 5.1 专家评分均值

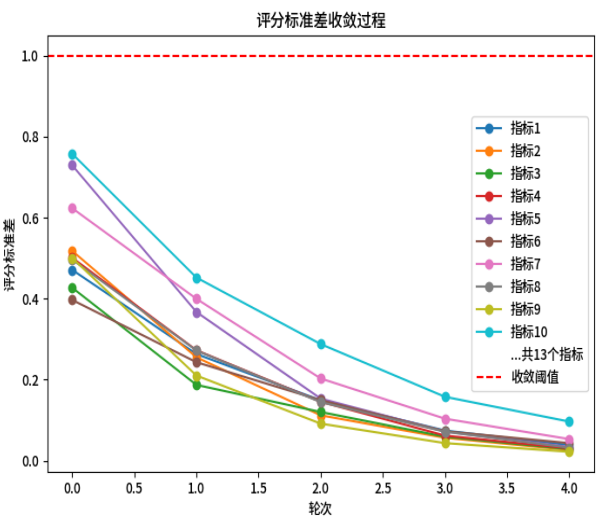


图 5.2 专家评分标准差

5.3 层次分析法求解

运用层次分析法^[1]，进一步量化专家一致的结果，并将它们转化为权重系数，对以

确定的 13 个二级指标进行权重分析。

根据文件提供的教师数字素养框架，将分为三个层次：

目标层（A）：高校教师数字胜任力

一级维度（B）：5 个核心维度

二级维度（C）：13 个具体指标(1.1-5.2)

5.3.1 进行构造判断矩阵和权重的计算

再次邀请专家对 5 个一级维度两两对比，比较重要性（1-9 标度），矩阵评分^[1]标准如表一：

表 5.3 矩阵评分标准

对比打分	相对重要程度	说明
1	同等重要	两者对目标的贡献相同
3	略为重要	根据经验一个比另一个评价稍有利
5	基本重要	根据经验一个比另一个评价更为有利
7	确实重要	一个比另一个评价跟有利实践中证明
9	绝对重要	重要程度明显
2,4,6,8	两相邻程度 的中间值	需要折中时采用

（1）一级维度对目标层的权重如下表所示：

表 5.4 一级维度对目标层的权重

	B1	B2	B3	B4	B5
B1	1	1/3	1/5	3	1/2
B2	3	1	1/2	5	2
B3	5	2	1	7	3
B4	1/3	1/5	1/7	1	1/3
B5	2	1/2	1/3	3	1

（2）计算权重， a_{im} 为判断矩阵中 i 行指标对 m 列指标进行两两比较

$$W_i' = \sqrt[m]{a_{i1} * a_{i2} * \cdots * a_{im}}^{[1]}$$

（3）归一化权重系数为：

$$W_i = W_i' / \sum_{i=1}^m W_i'^{[1]}$$

列归一化，求出每行的平均值，得出 $W_B=[0.098,0.242,0.460,0.154]$

（4）二级维度（C）对一级维度（B）的权重

以数字化应用 B3 为例子, 其下四项指标（3. 1-3. 4）的评分标准差反映分歧, 可以通过逆标准差法初始加权:

表 5.5 二级维度（C）对一级维度（B）的权重

	C6	C7	C8	C9
C6	1	2	3	4
C7	1/2	1	2	3
C8	1/3	1/2	1	2
C9	1/4	1/3	1/2	1

标准差越小，分歧小，权重越高，重要性高。
归一化得权重:

表 5.6 归一化得权重

第三维度C	权重
3. 1 （0. 76）	0. 23
3. 2 （0. 29）	0. 38
3. 3 （0. 76）	0. 23
3. 4 （0. 56）	0. 16

(5) 合成总权重

将一级维度权重与二级维度权重相乘，得到各二级指标对总目标的综合权重:

表 5.7 各二级指标对总目标的综合权重

一级维度	权重	二级指标	总权重
数字化应用	0. 46	教学实施	0. 175
专业发展	0. 154	教学研究与创新	0. 092
数字化意识	0. 098	数字化意识	0. 039
...	...	...	...

5. 3. 2 一致性检验

检验计算得出的权重系数是否符合逻辑，当 $CI<0. 1$ ，可能无逻辑混乱，则计算得出的权重能够接受。m 为受检验层次的子目标数； $\lambda_{\max}$ 为最大特征根； λ_i 为该层子目标比较判断优选矩阵的特征根^[1]。

$$CI=\lambda_{\max}^{-m/m-1}$$

$$\lambda_{\max}=\sum_{i=1}^m \lambda_i/m$$

$$\lambda_i=\sum_{j=1}^m a_{ij} w_j/w_i$$

$$CR=CI/RI$$

$CI=0.075$; $\lambda_{max}=5.299$; $RI=1.12$; $CR=0.067<0.1$ (通过)

5.4 结果分析

教学实施是影响教师数字素养的最主要的，但专家的评分并不是很高，说明还表现不足，需要重点培训一下；教学研究与创新不仅权重高而且评分也挺高，可以作为推广。综上所述，当前教师数字素养重点应该在教学实施能力方向上，平衡投入资源，同时应关注高潜力领域。

六、 问题二增值评价模型的构建和求解

6.1 数据采集

6.1.1 细化高校分类属性

双一流学校：世界一流大学和一流学科建设高校，根据在《中国教育统计年度》中查询得到最新的数量为 147 所。

地方院校：由省级或市级地方政府主管，在《全国高等学校名单》中查询到截至至今共约为 2500 所，可将其分为普通本科、高职高专、民办院校。

6.1.2 细化区域位置

东部：11 省市，高校研学融合度较高，双一流高校达到 28 所，国际化领先，但是内部差异化较大。

中部：8 省，学科特色化，有省部共建，双一流高校为 14 所，但处于一种人才外流的困境中。

西部：12 省区市，处于偏远地段，基础设施和教育水平对于其他地区较为滞后，双一流高校数量占全国的 8.2%

6.1.3 细化教师数字胜任力

教师在数字化环境中能够有效的开展教学、科研等方面的活动，发展教学创新能力、数字信息安全、基础技术能力等，具有工具性、教育性和伦理性。因此，要从多个维度分析教师数字胜任力的增值。

6.2 增值评价模型的构建

6.2.1 设置变量

设教师数字胜任力增值为因变量，则高校类别和区域位置为自变量，研究自变量不同时对因变量的影响，因此，应该控制无关变量对因变量的影响，即可忽略年龄、性别等因素。对此，将可展开对模型的构建。

6.2.2 构建模型

运用问题一搭建的增值评价指标体系，我们将采用熵权法，计算权重。

(1) 构建初始的评价矩阵

假设有 x 所高等学校，每所学校具有 y 个评价的指标，即可构建一个初始的数据矩阵 $Z^{[5]}$ ：

$$Z = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \cdots & Z_{1y} \\ Z_{21} & Z_{22} & \cdots & Z_{2y} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_{x1} & Z_{x2} & \cdots & Z_{xy} \end{bmatrix}$$

其中， Z_{xy} 表示第 x 所高等学校中的第 y 个指标。

(2) 进行数据预处理

正向指标表示数值越大越优，如教师数字技能得分：

$$r_{ij} = \frac{Z_{ij} - \min(Z_j)}{\max(Z_j) - \min(Z_j)}$$

负向指标表示数值越小越优，如课堂教学故障：

$$r_{ij} = \frac{\max(Z_j) - Z_{ij}}{\max(Z_j) - \min(Z_j)}$$

综合得到标准矩阵： $R=(r_{ij})_{xy}$

(3) 根据问题一的权重指标：

$$w_i = \frac{w_i'}{\sum_{i=1}^m w_i'}$$

(4) 计算高校教师数字胜任力的得分

$$S_x = \sum_{j=1}^y w_j * r_{ij}$$

其中：

S_x ：表示第 x 所学校的综合能力得分

w_i ：表示优化的权重系数

r_{ij} ：表示整改之后的指标值

表 6.8 综合能力得分

高校	数字技能初始水平 (x_1)	培训次数 (x_2)	数字化教学案例数 (x_3)	科研创新得分 (x_4)
A(双一流, 东部)	85	12	8	90
B(地方, 西部)	70	8	5	60
C(高职, 中部)	65	6	7	40
D(地方, 东部)	75	10	6	75
E(双一流, 中部)	80	9	9	85

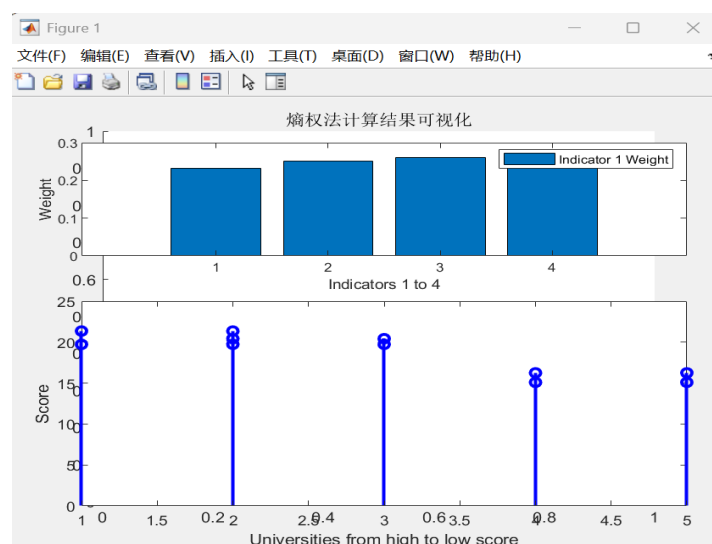


图 6.3 熵权法计算结果

(5) 模型的求解

利用 matlab 求解得出：

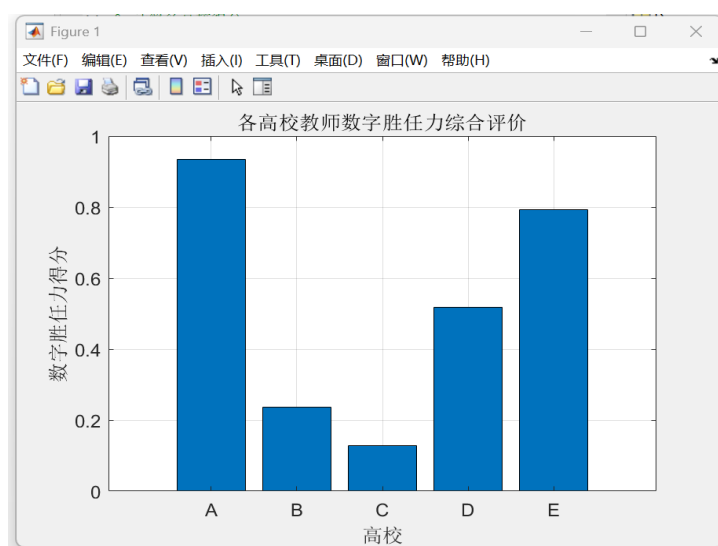


图 6.4 各高校教师胜任力综合评价

由图可知：高校属别类型相同，即都为双一流高校，A 与 E 对比，可看出东部地区比中部地区数字胜任力的得分高，说明双一流在东部地区对提高高校教师数字胜任力的促进作用更显著；在都为地方高校下，B 与 D 对比，可看出东部地区明显高于西部地区，则说明地方高校在东部地区对教师数字胜任力的促进作用比西部地区强。区域位置相同时，对比 C 与 E，都为中部地区，可直观得看出 E 远远高于 C，说明双一流院校的教师的数字胜任力的促进作用更显著。

综上所述，以此类推，胜任力：

高校属别：双一流>地方>高职高专；区域位置：东部>中部>西部

七、 问题三多元线性回归模型的建立和求解

7.1 变量的定义与赋值

7.1.1 变量的定义

相较于问题二，自变量考虑了教师属性中的各类因素，故：

因变量（Y）：教师数字胜任力

自变量（ X_n ）：高校属性（双一流、地方、高职高专）、区域位置（东部、中部、西部）、教师属性（年龄、性别、学历、职称、教龄等）

目的：建立多元线性回归模型，量化各因素的影响程度。

7.1.2 变量的赋值

表 7.9 具体维度指标

维度	具体指标
区域属性	东部/中部/西部（虚拟变量：东=1，中=2，西=3）
学校属性	双一流/地方/高职（虚拟变量：双一流=1，地方=2，高职=3）
教师属性	—年龄（连续变量：20~30岁=1，31~40岁=2，41~50岁=3，51岁以上=4） —性别（虚拟变量：女=1，男=0） —职称（有序变量：初级=1，中级=2，副高=3，正高=4） —学历（有序变量：本科及以下=1，硕士=2，博士=3）

7.2 多元线性回归模型的构建

7.2.1 模型的构建

以教师胜任力为因变量，其他维度为自变量，构建多元回归模型^[2]：

$$Y(\text{胜任力}) = \beta_0 + \beta_1 \text{东部区域} + \beta_2 \text{中部区域} + \beta_3 \text{西部区域} + \beta_4 \text{双一流学校} + \beta_5 \text{地方院校} + \beta_6 \text{高职高专} + \beta_7 \text{教龄} + \beta_8 \text{年龄} + \beta_9 \text{性别} + \beta_{10} \text{学历} + \dots + \beta_n X_n + \epsilon$$

β_0 ：截距项

β_n ：回归系数

X_n ：自变量

ϵ ：误差量，服从正态分布

7.2.2 数据的收集

从《中国教育统计年鉴》中收集的数据分类如下：

高校类型	年龄结构	学历结构	教龄结构	性别结构
双一流高校	40-60岁年龄段教师占东部地区所有高校同年龄段教师比例约 30% - 40%	博士学历教师占东部地区所有高校博士学历教师比例约 40% - 50%	教龄 15 年以上教师占东部地区所有高校同教龄教师比例约 30% - 40%	女性教师占东部地区所有高校女性教师比例约 40%-50%
高职高专	40-60岁年龄段教师占东部地区所有高校同年龄段教师比例约 20% - 30%	硕士学历教师占东部地区所有高校硕士学历教师比例约 10% - 20%	5 - 15 年教龄教师占东部地区所有高校同教龄教师比例约 20% - 30%	女性教师占东部地区所有高校女性教师比例约 20% - 30%
地方高校	40-60岁年龄段教师占中部地区所有高校同年龄段教师比例约 30% - 40%	硕士学历教师占东部地区所有高校硕士学历教师比例约 30% - 40%	10 - 20 年教龄教师占东部地区所有高校同教龄教师比例约 30% - 40%	女性教师占东部地区所有高校女性教师比例约45%-50%

表 7.10 中部教师属性数据

高校类型	年龄结构	学历结构	教龄结构	性别结构
双一流高校	35 - 55 岁年龄段教师占中部地区所有高校同年龄段教师比例约 30% - 40%	博士学历教师占中部地区所有高校博士学历教师比例约 40% - 50%	教龄 15 年以上教师占中部地区所有高校同教龄教师比例约 30% - 40%	女性教师占中部地区所有高校女性教师比例约 30% - 40%
高职高专	35-55岁年龄段教师占中部地区所有高校同年龄段教师比例约 20% - 30%	硕士学历教师占中部地区所有高校硕士学历教师比例约 10% - 20%	5 - 15 年教龄教师占中部地区所有高校同教龄教师比例约 20% - 30%	女性教师占中部地区所有高校女性教师比例约 20% - 30%
地方高校	35-55岁年龄段教师占中部地区所有高校同年龄段教师比例约 30% - 40%	硕士学历教师占中部地区所有高校硕士学历教师比例约 30% - 40%	10 - 20 年教龄教师占中部地区所有高校同教龄教师比例约 30% - 40%	女性教师占中部地区所有高校女性教师比例约30% - 40%

表 7.11 东部教师属性数据

高校类型	年龄结构	学历结构	教龄结构	性别结构
双一流高校	30-50岁年龄段教师占西部地区所有高校同年龄段教师比例约 10%-15%	博士学历教师占西部地区所有高校博士学历教师比例约 30%-40%	教龄 15 年以上教师占西部地区所有高校同教龄教师比例约 20%-30%	女性教师占西部地区所有高校女性教师比例约 20%-30%
高职高专	30-50岁年龄段教师占西部地区所有高校同年龄段教师比例约 8%-12%	硕士学历教师占西部地区所有高校硕士学历教师比例约 8%-12%	5 - 15 年教龄教师占西部地区所有高校同教龄教师比例约 8%-15%	女性教师占西部地区所有高校女性教师比例约 30% - 40%
地方高校	30-50岁年龄段教师占西部地区所有高校同年龄段教师比例约 10%-15%	硕士学历教师占西部地区所有高校硕士学历教师比例约 20%-30%	10 - 20 年教龄教师占西部地区所有高校同教龄教师比例约 10%-20%	女性教师占西部地区所有高校女性教师比例约45%-50%

表 7.12 西部教师属性数据

7.3 数据的预处理

通过插值、删除等处理缺少数据
运用 Z-score 法进行异常值的处理

7.4 利用最小二乘法估计参数^[4] $\beta_0, \beta_1, \beta_2 \cdots$

残差： $e_i = y_i - \hat{y}_i$

y_i : 实际观测值

$\hat{y}_i$: 预测值

SSE（残差平方和^[3]）= $\sum_{i=1}^n e^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 X_{i1} - \cdots - \beta_j X_{ij})$ ，用矩阵形式表现出来：

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

7.5 模型的求解：

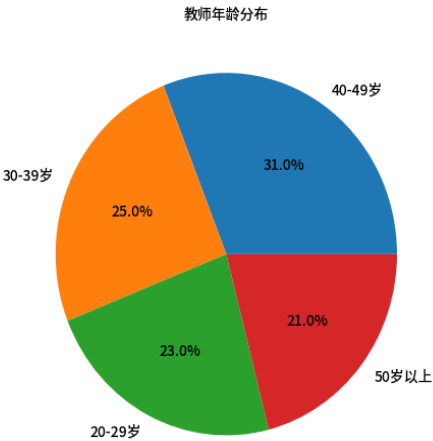


图 7.5 教师年龄分布

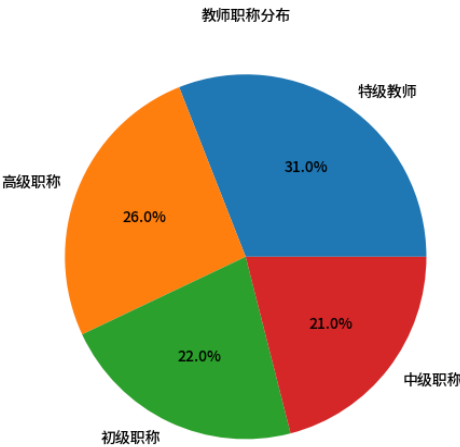


图 7.6 教师职称分布

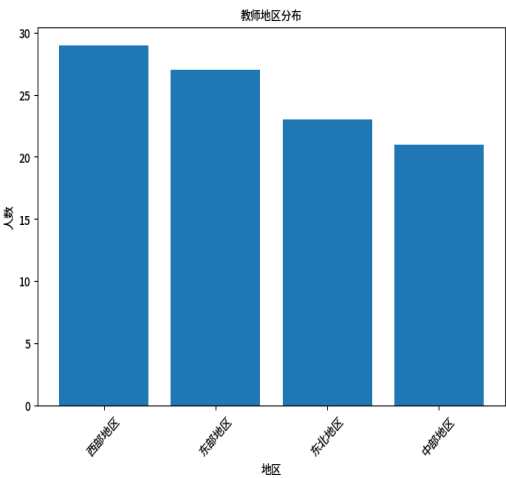


图 7.7 教师地区部

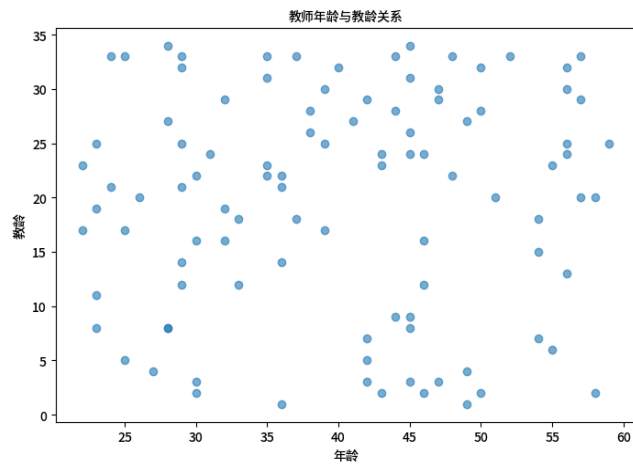


图 7.8 教师年龄与教龄关系

7.6 假设检验型断： 利用 python 求解

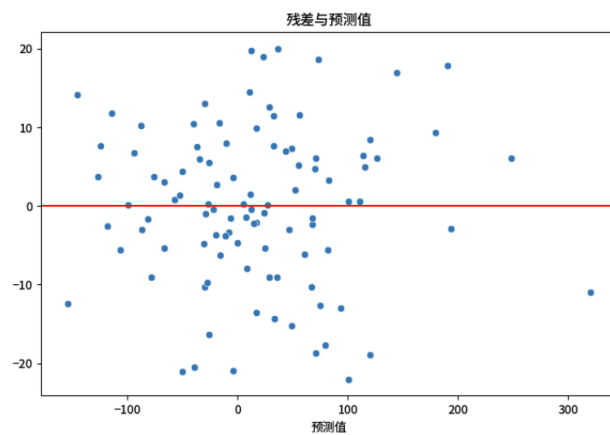


图 7.9 残差与预测值

从图中可看出，有少量残差偏离 0 线较远，属于离群值。避免影响模型的精度，需要进一步检查数据点是否存在误差。

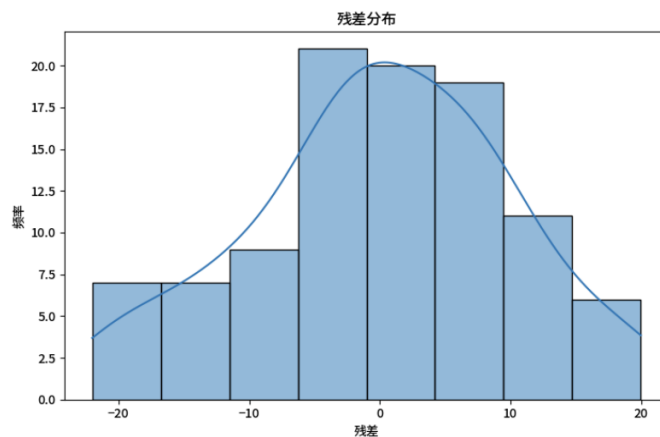


图 7.10 残差与频率的关系

由图可看出整体呈现钟型，与正态分布相比，可能存在差异。可进一步通过统计检验方法，判断残差是否服从正态分布。

对存在的误差数据进行修正，为了使结果更精化准确，我们对数据进行了再次处理，得到以下真实值与预测值的对比图和残差 Q-Q^[3]图：

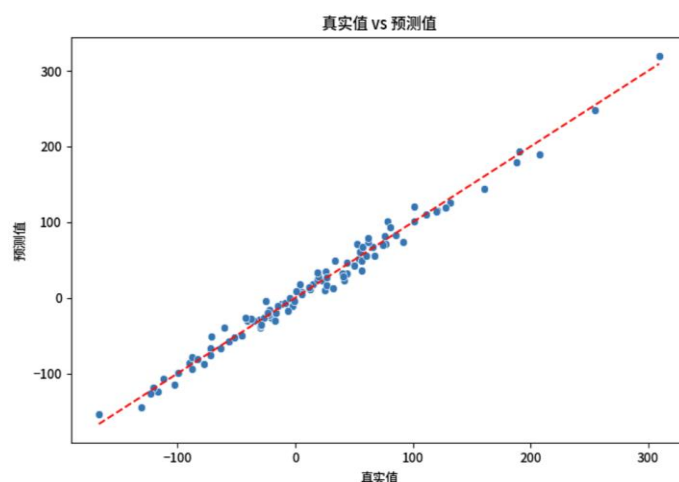


图 7.11 真实值与预测值的对比

由图可看出，散点在红色虚线周围分布，说明模型预测值与真实值有较强的相关性。

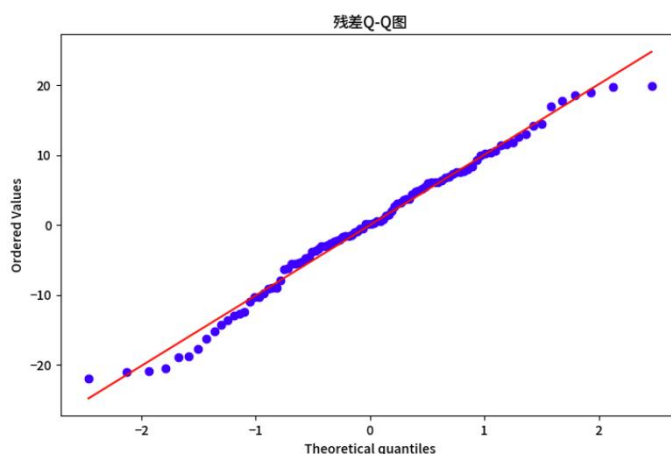


图 7.12 残差图

图中蓝色散点，大多数紧密围绕红色对角线分布，表明残差在很大程度上符合正态分布的特征。

通过四个图的分析，得出具有线性、正态、同方差性，表明假设假设成立。

因此，可得出结论：

1、地区分布差异

由分布柱状图可知，西部地区教师人数最多，其次是东部地区，中部地区人数最少。反映出不同地区教师资源存在差异。

2、年龄分布差异

从饼图上可看出，40~49 岁教师占比最高，其次是 30~39 岁，后为 20~29 岁，50 岁以上占比最少。因此，40~49 岁教师群体规模相对较大。

3、教龄分布差异

观察教师年龄与教龄的散点图，可看出随着年龄的增长，教龄也随之增加，但分布比较分散。说明年龄和教龄有一定关联，由于个体差异，相同年龄的教师教龄差异较大。

4、职称分布差异

由饼图显示，特级占比为 31%，高级占比 26%，中级占比 21%，初级占比为 22%。说明在教师群体中，特级教师特为突出，各职称层次有一定分布。

八、 问题四模型的建立和求解

8.1 模型的建立

8.1.1 对接策略

①转变高校发展教学定位：由传统教学方向转向数字化教学形式，加快推进教育现代化、数字化，将现代数字技术融入日常教学，科研，管理等方面；用数字技术改革学校评价，构建数字驱动的多元评价体系，通过数字教学彻底推进落实根本任务落实立德树人。

②改善高校教学环境：将数字化融入日常教学环境中，例如数字教室的建设，引用数字 ai，虚拟数据库，使用 VR/AR 头显，智能多媒体等智能终端设备。

③将数字化融入一线教学：采用线上+线下双平台教学，利用 MOOCs（慕课），学习通等在线学习平台进行教学；展开教师数字化培训，坚持把师德师风作为第一标准。

④数字化教学管理：通过无纸化办公，平台智能排课系统，AI 辅导教学等，加强数字化教学管理。

8.1.2 实施方案与培育路径

将培育路径分为年轻教师和年迈教师的培训，时间可以划分为短期目标：1-3 年；中期目标：3-5 年；长期目标：5-10 年。

年轻高校教师培训内容：培训更加先进和复杂的数字化技术。

年迈高校教师培训内容：培训基础的教学数字化技术。

考核方式：通过高校教师课上使用课堂 AI 助教/平台的频率以及学生满意程度、学生对知识的掌握情况来判别培训成果。 奖励机制：对同类教师中更擅长使用数字化教学的高校教师颁发奖项、提高工资待遇等。

短期效果：数字化教学基本覆盖

中期效果：数字化教学全面覆盖

长期效果：数字化教学全面高效应用

8.2 增值评价举措

增值评价强调通过动态追踪学生的能力增长，并不是静态结果评估，此时需运用模糊综合评价法构建模型。模糊综合评价法适用于处理评价中的模糊性和主观性（如“较好”“一般”等定性指标和“教学设计能力”等的定性描述），适合对数字胜任力的多维发展进行量化分析。

8.2.1 模型的构建

①评价指标体系构建

此题可参照与问题一的指标体系（数字化意识、数字技术知识与技能等）。

②隶属度矩阵构建

通过问卷或专家打分，将专家打分转化为模糊隶属度，统计各指标属于 $V_1 \sim V_4^{[7]}$ 的比例。

③运用层次分析法（AHP）确定各指标权重，同时赋予数字化权重。

由总体方案文件可得到下表：

一级维度	二级维度
数字化教育资源与平台建设评价	教育平台功能与性能
	资源开放和共享程度
	数字化平台建设情况
数字化学习效果评价	数字创新竞赛获奖情况
	混合式教学学生满意度
	学生学习成绩提升
数字化教师素养评价	教师数字化意识
	教师数字化知识和技能

表 8.13 细化一级维度

8.2.3 问题四的求解

通过问题一建立的模型，分别带入**权重计算（AHP）**：

通过专家打分构建判断矩阵，计算一致性比率（ $CR < 0.1$ ），确定以上二级维度权重合理。

8.2.4 多级模糊合成运算^[7]

数学表达公式为：

$$B_i = A_i \circ R_i = (a_1, a_2, \dots, a_n) \circ \begin{pmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1} & \cdots & r_{nm} \end{pmatrix}$$

A_i : 权重向量； R_i : 隶属度矩阵； B_i : 综合评判

通过查找相关数据和资料，并且通过 python 计算得出，最终综合评判结果 B_i 分别为 0.4、0.3、0.3，说明数字化教育资源与平台建设评价是最重要的评价指标，数字化学习效果评价和数字化教师评价重要性相当，说明评价体系更侧重于数字化教育资源与平台建设评价，应优先关注数字化教育资源与平台建设评价。

九、参考文献

- [1] 王晓欢,汪晓军,张山鹰. 层次分析法在建立德尔菲法评价指标体系中的应用[J]. 海峡预防医学杂志, 2015, 21(04):85-88.
- [2] 周辰,唐文霞. 基于多元回归分析的课程满意度影响模型构建[J]. 江苏建筑职业技术学院报, 2022, 22(01):73-78+109. DOI:10.19712/j.cnki.jsjyxb.2022.01.022.
- [3] 蒙伟,何川,严健,等. 基于残差平方和取舍常数项的地应力场反演分析[J]. 铁道学报, 2022, 44(03):115-122.
- [4] 倪福泽. 加权总体最小二乘效率优化算法及其在测绘数据处理中的应用[D]. 太原理工大学, 2020. DOI:10.27352/d.cnki.gylgu.2020.001193.
- [5] 唐利婷,向家俊,唐小梅,等. 基于 AHP-熵权法优化一种止咳颗粒的提取工艺[J]. 精细化工中间
体, 2025, 55(02):42-49. DOI:10.19342/j.cnki.issn.1009-9212.2025.02.008.
- [6] 成才龙,何斌,毛瑞,等. 基于 AHP-熵权法与 PSO 优化的日光温室综合效益评价[J]. 水利与建筑工程学报, 2025, 23(02):127-133.
- [7] 姚俊,王丽艳,郭树国,等. 基于层次分析法和模糊综合评价法的螺杆挤出机综合评价[J]. 塑料科
技, 2025, 53(02):157-162. DOI:10.15925/j.cnki.issn1005-3360.2025.02.029.